

مذكرة الكالculus الشاملة

Complete Calculus Study Guide

من الأساسيات إلى حساب التفاضل والتكامل متعدد المتغيرات

Pre-Calculus • Calculus 1 • Calculus 2 • Multivariable Calculus

شرح عميق • أمثلة محلولة • فهم السبب والهدف من كل خطوة

Calculus 0 — Pre-Calculus Foundations

1. Algebra Essentials

1.1 Real Numbers & Properties

الأعداد الحقيقية هي كل الأعداد التي يمكن تمثيلها على خط الأعداد، وتشمل: الأعداد الطبيعية والصحيحة والنسبية والتي لا نسبية

الأعداد الطبيعية (N): 1, 2, 3, ...
الأعداد الصحيحة (Z): ..., -2, -1, 0, 1, 2, ...
أعداد تُكتب كسراً مثل $\frac{3}{4}$, $\frac{1}{2}$ (Q): الأعداد النسبية
$\sqrt{2}$ ولا تُكتب كسراً دقيقاً π مثل (Irrational): الأعداد التي لا نسبية
نسبية U لا نسبية = (R) الأعداد الحقيقية

الخصائص الأساسية للأعداد الحقيقية

الإبدالية (Commutative): $a + b = b + a$ و $a \times b = b \times a$
التجميعية (Associative): $(a+b)+c = a+(b+c)$
التوزيعية (Distributive): $a(b+c) = ab + ac$
العنصر المحايد: $a + 0 = a$ و $a \times 1 = a$
العنصر المعاكس: $a + (-a) = 0$ و $a \times (1/a) = 1$

لماذا نهتم بهذه الخصائص؟ لأنها الأساس الذي يُبنى عليه كل تبسيط جبري في الكالكولس. بدونها لا نستطيع تبسيط التعبيرات أو فك الأقواس

مثال: $2(x - 1) - (x + 4)$ بسط 3
الحل خطوة بخطوة
$2x - 2 - x - 4$ الخطوة 1: وزع الأقواس: 3
$a(b+c) = ab + ac$: لماذا؟ لأن خاصية التوزيع تقول
الخطوة 2: اجمع الحدود المتشابهة: $(2x - x) + (-2 - 4) = x - 6$
النتيجة: $x - 6$

1.2 Exponents & Radicals

الأسس والجذور هما وجهان لعملة واحدة. الأس يعني ضرب العدد في نفسه عدة مرات، والجذر هو عكس عملية الأس

قوانين الأسس

لماذا؟ لأن الضرب يُجمع الأسس	$a^m \times a^n = a^{(m+n)}$
لماذا؟ لأن القسمة تطرح الأسس	$a^m \div a^n = a^{(m-n)}$
لماذا؟ لأن الأس المتكرر يُضاعف القوة	$(a^m)^n = a^{(m \times n)}$
	$a^0 = 1 \quad (a \neq 0) \quad \text{لأن } a^n / a^n = a^{(n-n)} = a^0 = 1$
لماذا؟ لأن الأس السالب يعنى مقلوب	$a^{(-n)} = 1/a^n$
	$a^{(1/n)} = \sqrt[n]{a} \quad \text{لأن } (a^{(1/n)})^n = a^1 = a$

$x^3 \times x^5$ مثال 1: ببسط	
الحل: $x^3 \times x^5 = x^{(3+5)} = x^8$	
$x^3 = x \times x \times x$ و $x^5 = x \times x \times x \times x \times x$ لماذا نجمع الأسس؟ لأن	
x^8 = مضروبة 8 مرات x فضربهما معاً يعطي	
مثال 2: ببسط $(3/4)^{16}$	
الحل:	
الخطوة 1: اكتب $2^4 = 16$	
الخطوة 2: $8 = 2^3 = 3/4 \times 4^2 = 3/4 \times 4^{(2^4)} = 3/4^{(2^4)}$	
لماذا هذه الطريقة؟ لأن تحليل الأساس يُسهل تطبيق قانون الأسس	
$\sqrt{(12x^2y^3)}$ مثال 3: ببسط	
الحل: $\sqrt{(x^2)} \times \sqrt{(y^3)} = 2\sqrt{3} \times x \times y\sqrt{y} = 2xy\sqrt{(3y)}$	

1.3 Algebraic Expressions

التعبير الجبري هو مجموعة من الأعداد والمتغيرات والعمليات الرياضية مجمعة معاً. فهم التعبيرات الجبرية أساسي لكتابة معادلات الكالculus.

$(2x + 3)^2 - (x - 1)(x + 4)$ مثال: وسّع وبسط	
الحل:	
$(2x+3)^2 = 4x^2 + 12x + 9$ الخطوة 1: وسّع	
صيغة مربع ثنائي الحد — $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ لماذا؟ لأن	
$(x-1)(x+4) = x^2 + 4x - x - 4 = x^2 + 3x - 4$ الخطوة 2: وسّع	
أول×أول، خارج×خارج، داخل×داخل، آخر×آخر FOIL: لماذا؟ باستخدام	
$(4x^2 + 12x + 9) - (x^2 + 3x - 4)$ الخطوة 3: اطرح	
$= 4x^2 + 12x + 9 - x^2 - 3x + 4 = 3x^2 + 9x + 13$	

1.4 Equations & Inequalities

المعادلة هي جملة رياضية تقول إن تعبيرين متساويان. حلّها يعني إيجاد قيمة المتغير التي تُحقق المساواة.

المعادلة الخطية: $ax + b = 0 \rightarrow x = -b/a$
المعادلة التربيعية: $ax^2 + bx + c = 0 \rightarrow x = (-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}) / (2a)$
المتباينة: نحل مثل المعادلة لكن نقلب الإشارة عند الضرب/القسمة على سالب

$x^2 - 5x - 3 = 0$ مثال: حلّ 2
الحل باستخدام المعادلة التربيعية:
$a = 2, b = -5, c = -3$
المميّز (Discriminant): $b^2 - 4ac = 25 + 24 = 49 \rightarrow \sqrt{49} = 7$
لماذا نحسب المميّز أولاً؟ ليعطينا معلومة عن طبيعة الحلول
إذا $0 >$: حلّان حقيقيان مختلفان
إذا $0 =$: حلّ واحد (مزدوج)
إذا $0 <$: لا حلول حقيقية
$x = (5 \pm 7) / 4$
$x_1 = 12/4 = 3$ و $x_2 = -2/4 = -1/2$

$x - 7 > 2x + 1$ مثال: حلّ المتباينة 3
الحل:
$3x - 2x > 1 + 7$
$x > 8$
الإجابة: $x \in (8, +\infty)$
لماذا نكتب بصيغة الفترة؟ لأنها أوضح في وصف مجموعة الحلول الغير محدودة

1.5 Absolute Value

القيمة المطلقة تُعبّر عن المسافة من نقطة إلى الصفر على خط الأعداد — دائماً موجبة أو صفر.

$ x = x$ إذا $x \geq 0$
$ x = -x$ إذا $x < 0$
$ x - a $ المسافة بين x و a
$ x - 3 = 7$ مثال: حلّ 2
الحل:
لماذا نحصل على معادلتين؟ لأن القيمة المطلقة تساوي 7 في حالتين

$x - 3 = 7 \rightarrow x = 5$ الحالة 1: 2
$x - 3 = -7 \rightarrow x = -2$ الحالة 2: 2
✓ التحقق: $ 3-5 = 2$ و $ 3-(-2) = 5$ و $ 7-5 = 2$ و $ 7-(-2) = 9$

1.6 Polynomials

أعداد صحيحة غير سالبة n حيث $a_n x^n$ هي مجموع حدود من الشكل (Polynomial) كثيرة الحدود

أعلى أس في كثيرة الحدود: (Degree) الدرجة
معامل أعلى أس: (Leading Coefficient) المعامل الرئيسي
تجعل الدالة $x=0$ قيمة: (Root/Zero) الجذر
مثال: احسب $(x+4)(3x^2+2x-1)$
الحل بطريقة التوزيع:
$3x^2(x+4) + 2x(x+4) - 1(x+4)$
$= 3x^3 + 12x^2 + 2x^2 + 8x - x - 4$
$= 3x^3 + 14x^2 + 7x - 4$
لماذا نُوزع كل حد على حدة؟ لأن خاصية التوزيع تضمن عدم ضياع أي حد

1.7 Factoring Techniques

التحليل إلى عوامل هو عكس عملية الضرب — نُعبّر عن كثيرة الحدود كضرب عوامل أبسط. هذه مهارة حيوية في الكالculus لتبسيط الكسور وحل المعادلات.

1. 6: $x^2 + 4x = 2x(3x + 2)$ العامل المشترك
2. $a^2 + 2ab + b^2 = (a+b)^2$ مربع الثنائي
3. $a^2 - b^2 = (a+b)(a-b)$ فرق المربعين
4. $a^3 \pm b^3 = (a \pm b)(a^2 \mp ab + b^2)$ مجموع/فرق المكعبات
5. (Grouping) التجميع: $ax + ay + bx + by = (a+b)(x+y)$
مثال 1: حلّ $x^2 - 9$
فرق مربعين $\leftarrow x^2 - 9 = x^2 - 3^2 = (x+3)(x-3)$
$x = 3$ أو $x = -3$: لماذا يُفيدنا هذا؟ نستطيع الآن إيجاد الجذور
مثال 2: حلّ $x^3 - 8$
فرق مكعبين $\leftarrow x^3 - 8 = x^3 - 2^3 = (x-2)(x^2 + 2x + 4)$
✓ التحقق: $(x-2)(x^2+2x+4) = x^3+2x^2+4x - 2x^2-4x-8 = x^3-8$

$x^2 + 11x + 4$ مثال 3: حلّ 6
نبحث عن عددين حاصل ضربهما $= 4 \times 6 = 24$ وحاصل جمعهما $= 11$
و $8 + 3 = 11$ $8 \times 3 = 24$
$6x^2 + 8x + 3x + 4 = 2x(3x+4) + 1(3x+4) = (2x+1)(3x+4)$

1.8 Rational Expressions

هي كسور تكون بسطها ومقامها كثيرات حدود. مهارة تبسيطها ضرورية لتبسيط النهايات في (Rational Expressions) التعابير الكسرية
Calculus 1.

$(x^2 - 4) / (x^2 - x - 2)$ مثال: بسّط
الحل:
$x^2 - 4 = (x+2)(x-2)$ الخطوة 1: حلّ البسط
$x^2 - x - 2 = (x-2)(x+1)$ الخطوة 2: حلّ المقام
$(x+2)(x-2) / [(x-2)(x+1)] = (x+2)/(x+1)$ الخطوة 3: اختصر
لماذا نحلّ أولاً؟ حتى نستطيع رؤية العوامل المشتركة ونختصرها
(قيم تُصَفّر المقام) $x \neq -1$ و $x \neq 2$: ملاحظة مهمة

1.9 Systems of Equations

نظام المعادلات هو مجموعة معادلتين أو أكثر بمتغيرين أو أكثر. الهدف: إيجاد القيم التي تُحقّق جميع المعادلات في نفس الوقت

طرق الحل
1. الحذف (Elimination): نضرب معادلة ونجمع للتخلص من متغير
2. التعويض (Substitution): نُعَبّر عن متغير بالآخر ونعوّض
3. رسوماً: نجد نقطة تقاطع الخطّين
$x - y = 2$ و $x + y = 7$ مثال: حلّ النظام 2:
بطريقة الحذف:
$(2x+y) + (x-y) = 7+2$ الخطوة 1: نجمع المعادلتين
يُلغيان بعضهما فيبقى متغير واحد $-y$ و y لماذا؟ لأن
$3x = 9 \rightarrow x = 3$
$y = 7 - x = 7 - 3 = 4$ الخطوة 2: نعوّض 3(2)
الحل: $(x=3, y=4)$
✓ التحقق: $3 - 4 = -1$ $2 = -1$

2. Functions Basics — أساسيات الدوال

2.1 Function مفهوم الـ

هي قاعدة تُرسل كل عنصر من مجموعة (المجال) إلى عنصر واحد بالضبط في مجموعة أخرى (المدى). الكلمة المفتاحية (Function) الدالة «هي»: واحد بالضبط.

لماذا شرط 'واحد بالضبط'؟ لأن الدالة تُمثل علاقة سببية: لكل مدخل ناتج واحد لا لبس فيه. مثل آلة القهوة: لكل كبسة زر نتيجة واحدة.

اختبار الخط الرأسي (Vertical Line Test):
إذا قاطع أي خط رأسي الرسم البياني في نقطتين → ليست دالة
إذا قاطع في نقطة واحدة على الأكثر → دالة
دالة؟ $y^2 = x$ مثال: هل العلاقة
الحل:
$y = 2$ أو $y = -2$ عند $x = 4: y^2 = 4$
x لنفس قيمة y نحصل على قيمتين لـ لأن انت هتشيل الأس بجذر فلازم تحط موجب وسالب
الحكم: ليست دالة — لأن المدخل الواحد له أكثر من مخرج
هي دالة لأنها تُعطي قيمة موجبة واحدة فقط $y = \sqrt{x}$: لكن هنا نفس الدالة الأولى بس هو اللي حط الجذر فكده مش هتخط الموجب والسالب

2.2 Domain & Range

الممكنة (مجموعة المدخلات) x مجموعة كل قيم (Domain) المجال.
الناتجة (مجموعة المخرجات) y مجموعة كل قيم (Range) المدى.

قواعد تحديد المجال
لا يجوز القسمة على صفر → اجعل المقام $\neq 0$
لا جذر تربيعي لعدد سالب → اجعل ما تحت الجذر ≥ 0
$\text{argument} > 0$ → لو غاريتم الأعداد الموجبة فقط.
$f(x) = \sqrt{x-3}$ مثال 1: أوجد مجال
$x-3 \geq 0 \rightarrow x \geq 3$ الشرط
$(+\infty, 3]$ المجال:
لماذا؟ لأن الجذر التربيعي غير معرّف للأعداد السالبة
$g(x) = (x+1) / (x^2 - 4)$ مثال 2: أوجد مجال
$x^2 - 4 \neq 0 \rightarrow x \neq 2$ و $x \neq -2$ الشرط
$\mathbb{R} - \{-2, 2\} = (-\infty, -2) \cup (-2, 2) \cup (2, +\infty)$ المجال

$f(x) = x^2 + 1$ مثال 3: أوجد مدى
$f(x) = 1$ هي 0، إذن أدنى قيمة لـ x^2 أدنى قيمة لـ
$(-\infty, +\infty)$: المدى 1:

2.3 Function Notation

« x عند النقطة f تعني» قيمة الدالة — x مضروباً في f لا تعني $f(x)$.

$f(0), f(2), f(a+1)$ أوجد، $f(x) = 2x^2 - 3x + 1$ مثال: إذا كانت
$f(0) = 2(0)^2 - 3(0) + 1 = 1$
$f(2) = 2(4) - 6 + 1 = 3$
$f(a+1) = 2(a+1)^2 - 3(a+1) + 1$
$= 2(a^2 + 2a + 1) - 3a - 3 + 1$
$= 2a^2 + 4a + 2 - 3a - 3 + 1 = 2a^2 + a$
$[f(x+h)-f(x)]/h$: هذا أساسي لتعريف المشتقة لاحقاً $f(a+1)$ لماذا نحسب

2.4 Transformations — (Shift, Stretch, Reflect)

التحويلات تُغيّر شكل الدالة ومكانها دون تغيير طبيعتها الأساسية.

وحدة k إزاحة للأعلى $\rightarrow y = f(x) + k$
وحدة k إزاحة للأسفل $\rightarrow y = f(x) - k$
وحدة h إزاحة لليسار $\rightarrow y = f(x + h)$
وحدة h إزاحة لليمين $\rightarrow y = f(x - h)$
x انعكاس حول محور $\rightarrow y = -f(x)$
y انعكاس حول محور $\rightarrow y = f(-x)$
تمدد رأسي $\rightarrow y = af(x), a > 1$
تضييق أفقي $\rightarrow y = f(bx), b > 1$
وهو يسار الأصل، $x = -2$ أي النقطة الصفرية انتقلت لـ $x = -2$ يحتاج $f(x+2) = 0$ ينقل يساراً لا يميناً؟ لأن $f(x+h)$ لماذا
بعد $y = \sqrt{x}$ مثال: اكتب معادلة لـ
إزاحة يميناً 3 وحدات -
إزاحة للأعلى 2 وحدات -
x انعكاس حول محور -
الحل: $y = -\sqrt{x-3} + 2$
اليمين، $+2$ للأعلى، السالب الخارجي للانعكاس $(x-3)$

2.5 Composition of Functions

$(f \circ g)(x) = f(g(x))$ يعني تطبيق دالة على ناتج دالة أخرى (Composition) تركيب الدوال

في الكالكولس يعتمد كلياً على فهم تركيب الدوال — متى تكون دالة مركبة ومن أي Chain Rule لماذا يهمنا التركيب؟ لأن طبقات تتكون
$g(f(x))$ و $f(g(x))$ أوجد، $g(x) = \sqrt{x}$ و $f(x) = x^2 + 1$ مثال: إذا كان
$f(g(x)) = f(\sqrt{x}) = (\sqrt{x})^2 + 1 = x + 1$ ، المجال: $x \geq 0$
المجال: جميع الأعداد الحقيقية ، $g(f(x)) = g(x^2 + 1) = \sqrt{x^2 + 1}$
ترتيب التركيب مهم جداً — $f \circ g \neq g \circ f$ ملاحظة

2.6 Inverse Functions

$f^{-1}(b) = a$ فإن $f(a) = b$ إذا f هي الدالة التي تعكس عمل f^{-1} الدالة العكسية

شروط وجود الدالة العكسية
(واحدة x قيمة y لكل قيمة) One-to-One الدالة يجب أن تكون
اختبار الخط الأفقي: لا يُقاطع الرسم في نقطتين
طريقة إيجاد الدالة العكسية
1. استبدل $f(x)$ بـ y
2. x و y بادل
3. $f^{-1}(x)$ هذا هو — y حلّ بالنسبة لـ
مثال: $f(x) = 3x - 5$ أوجد عكس
الخطوة 1: $y = 3x - 5$
الخطوة 2: $x = 3y - 5$
الخطوة 3: $x + 5 = 3y \rightarrow y = (x+5)/3$
$f^{-1}(x) = (x+5)/3$
التحقق: $f(f^{-1}(x)) = 3 \cdot (x+5)/3 - 5 = x+5-5 = x \checkmark$

3. Important Function Types — أنواع الدوال المهمة

3.1 Linear Functions

y. نقطة قطع محور b الميل و m حيث $f(x) = mx + b$: الدالة الخطية

$m = (y_2 - y_1) / (x_2 - x_1)$ = الميل (Slope) = y / x تغيّر في / y تغيّر في يعني كام التغير في y لما يحصل تغير 1 في x
ميل موجب → الدالة تتزايد
ميل سالب → الدالة تتناقص
ميل = 0 → خط أفقي (دالة ثابتة)
مثال: اكتب معادلة الخط المار بـ (1,3) و (4,9)
$m = (9-3)/(4-1) = 6/3 = 2$
$y - 3 = 2(x - 1) \rightarrow y = 2x + 1$
لماذا نستخدم النقطة-الميل؟ لأنها أسرع عندما نعرف نقطة وميلاً

3.2 Quadratic Functions

$a < 0$. وللأسفل إذا $a > 0$ يفتح للأعلى إذا (Parabola) رسمها قطع مكافئ، $f(x) = ax^2 + bx + c$: الدالة التربيعية

قمة القطع المكافئ (Vertex): $x = -b/(2a)$
المحور الصادي للتماثل: $x = -b/(2a)$
القمة (h,k)، الصيغة القمية: $f(x) = a(x-h)^2 + k$
يُحدد عدد جذور المعادلة $b^2 - 4ac$: المميز
بالصيغة القمية وأوجد القمة $f(x) = x^2 - 6x + 5$ مثال: اكتب
الخطوة 1: أكمل المربع
$x^2 - 6x + 9 - 9 + 5 = (x-3)^2 - 4$
مربعاً كاملاً $(x-6x+9)$ لماذا نُضيف 9؟ لأن $(-6/2)^2 = 9$ ، وهذا يجعل
الصيغة القمية: $f(x) = (x-3)^2 - 4$
$a = 1 > 0$ (القمة) 3، -4 → أدنى نقطة لأن

3.3 Polynomial Functions

كثيرات الحدود لها خصائص أساسية تُحدد شكل رسمها

(End Behavior): سلوك الطرفين
$(+\infty)$ درجة زوجية، معامل موجب: كلا الطرفين للأعلى
$(-\infty)$ درجة زوجية، معامل سالب: كلا الطرفين للأسفل
$(+\infty)$ درجة فردية، معامل موجب: يسار للأسفل $(-\infty)$ يمين للأعلى

(-∞) درجة فردية، معامل سالب: يسار للأعلى (+∞)، يمين للأسفل
$f(x) = x^3 - 3x^2 - x + 3$ مثال: ارسم تخطيطياً
$f(x) = (x-1)(x+1)(x-3)$ الخطوة 1: أوجد الجذور: حلل
الجذور: $x = -1, 1, 3$
الخطوة 2: سلوك الطرفين: درجة 3 (فردية)، معامل موجب
$+\infty$: يسار $-\infty$: يمين $\rightarrow$
x الخطوة 3: اختبر إشارة بين الجذور لمعرفة أين الدالة فوق/تحت

3.4 Rational Functions

(Asymptotes) كثيرتا حدود. تتميز بوجود المقاربات Q و P حيث $f(x) = P(x)/Q(x)$: الدالة الكسرية

تُصَفّر المقام (وليس البسط) x عند قيم (Vertical Asymptote) المقاربة الرأسية
(Horizontal Asymptote) المقاربة الأفقية:
$y = 0 \rightarrow Q$ درجة < P درجة •
(الرئيسي Q معامل)/(الرئيسي P معامل) $y = \rightarrow Q$ درجة = P درجة •
لا توجد مقاربة أفقية (وجود مائلة) $\rightarrow Q$ درجة > P درجة •
$f(x) = (2x+1)/(x-3)$ مثال: أوجد المقاربات لـ
(تُصَفّر المقام) $x = 3$: المقاربة الرأسية
$y = 2/1 = 2$ متساويتان (=1)، إذن Q و P المقاربة الأفقية: درجتا
$(2x+1)/(x-3) \approx 2x/x = 2$ $x \rightarrow \infty$ لماذا؟ عندما

3.5 Exponential Functions

تنمو أو تتناقص بمعدل ثابت النسبة. 1. $a \neq 0$ و $a > 0$ حيث $f(x) = a^x$: الدالة الأسية

Exponential Growth — نمو أسي) دالة متزايدة: $a > 1$
Exponential Decay — تناقص أسي) دالة متناقصة: $0 < a < 1$
المدى: $0, +\infty$ ، المجال: $\mathbb{R}$
دائماً تمر بـ $(0, 1)$
$f(x) = e^x \rightarrow e \approx 2.718$: القاعدة الطبيعية
ساعات؟ t مثال: البكتيريا تتضاعف كل ساعة. كانت 100 في البداية. كم عددها بعد
$N(t) = 100 \times 2^t$
بكتيريا 800 $N(3) = 100 \times 8 = 800$: بعد 3 ساعات
لماذا الدالة الأسية؟ لأن النمو نسبي — كل وحدة زمنية تُضاعف العدد

3.6 Logarithmic Functions

$a^y = x$ يعني $\log_a(x) = y$: اللوغاريتم هو عكس الدالة الأسية

$\log_a(x)$: لوغاريتم بأساس a
$\log(x) = \log_{10}(x)$: لوغاريتم عشري
$\ln(x) = \log_e(x)$: لوغاريتم طبيعي
قوانين اللوغاريتم:
$\log(ab) = \log(a) + \log(b)$
$\log(a/b) = \log(a) - \log(b)$
$\log(a^n) = n \cdot \log(a)$
$2^{x+1} = 32$ مثال: حلّ 2
$32 = 2^5 \rightarrow 2^{x+1} = 2^5 \rightarrow x+1 = 5 \rightarrow x = 4$
$\ln(x) + \ln(x-2) = \ln(8)$ مثال: حلّ
$\ln[x(x-2)] = \ln(8) \rightarrow x(x-2) = 8$
$x^2 - 2x - 8 = 0 \rightarrow (x-4)(x+2) = 0$
$x = 4$ أو $x = -2$
غير معرّف $\ln(-2)$ لأن $x = -2$ نُهمل
الحل: $x = 4$

4. Trigonometry — المثلثات

4.1 Unit Circle — الدائرة الوحدة

الدائرة الوحدة هي دائرة مركزها الأصل ونصف قطرها 1. تُعطي تعريفاً شاملاً لدوال المثلثات لجميع الزوايا.

$(\cos \theta, \sin \theta)$ النقطة على الدائرة الوحدة هي θ لأي زاوية
زوايا محورية: $0^\circ, 90^\circ, 180^\circ, 270^\circ, 360^\circ$
$(1,0), (0,1), (-1,0), (0,-1), (1,0)$
زوايا مهمة:
$30^\circ = \pi/6$: $\cos=\sqrt{3}/2, \sin=1/2$
$45^\circ = \pi/4$: $\cos=\sqrt{2}/2, \sin=\sqrt{2}/2$
$60^\circ = \pi/3$: $\cos=1/2, \sin=\sqrt{3}/2$
لاحقاً $\sin$ و $\cos$ لماذا الدائرة الوحدة مهمة في الكالculus؟ لأنها تُعطي قيم الجيب وجيب التمام بشكل مباشر، وهي أساس اشتقاق

4.2 Trigonometric Functions

y ضلع مقابل /وتر	في الدائرة الوحدة = الإحداثي $\sin(\theta)$
x ضلع مجاور /وتر	في الدائرة الوحدة = الإحداثي $\cos(\theta)$
$\tan(\theta) = \sin(\theta)/\cos(\theta) = y/x$	
$\csc(\theta) = 1/\sin(\theta)$	
$\sec(\theta) = 1/\cos(\theta)$	
$\cot(\theta) = \cos(\theta)/\sin(\theta) = 1/\tan(\theta)$	

4.3 Trigonometric Identities

المتطابقات المثلثية هي معادلات صحيحة لجميع قيم الزاوية. ضرورية لتبسيط التكاملات وإثبات المتطابقات.

$\sin^2(\theta) + \cos^2(\theta) = 1$ الهوية الأساسية
$\tan^2(\theta) + 1 = \sec^2(\theta)$ منها نستنتج 1:
$\cot^2(\theta) + 1 = \csc^2(\theta)$
صيغ مجموع الزوايا:
$\sin(A+B) = \sin A \cdot \cos B + \cos A \cdot \sin B$
$\cos(A+B) = \cos A \cdot \cos B - \sin A \cdot \sin B$

صيف الزاوية المضاعفة
$\sin(2\theta) = 2\sin(\theta)\cos(\theta)$
$\cos(2\theta) = \cos^2(\theta) - \sin^2(\theta) = 1 - 2\sin^2(\theta) = 2\cos^2(\theta) - 1$
مثال: أثبت أن $(1 - \cos^2(x)) / \sin(x) = \sin(x)$
الطرف الأيسر: $(1 - \cos^2(x)) / \sin(x)$
$\cos^2(x) = \sin^2(x)$ من الهوية الأساسية: 1
إذن: $\sin^2(x) / \sin(x) = \sin(x)$ ✓
لماذا نبدأ من الجانب الأيسر؟ لأنه يوفر أكثر مادة للتبسيط

4.4 Inverse Trig Functions

$\arcsin(x) = \sin^{-1}(x)$: المدى $[-\pi/2, \pi/2]$ المجال $[-1, 1]$
$\arccos(x) = \cos^{-1}(x)$: المدى $[0, \pi]$ المجال $[-1, 1]$
$\arctan(x) = \tan^{-1}(x)$: المدى $(-\pi/2, \pi/2)$ المجال $\mathbb{R}$
مثال: أوجد $\arcsin(\sqrt{3}/2)$
ما الزاوية $\theta \in [-\pi/2, \pi/2]$ و $\sin(\theta) = \sqrt{3}/2$ التي نسال؟
الجواب: $\theta = \pi/3 = 60^\circ$

5. Analytic Geometry — الهندسة التحليلية

5.1 Coordinate System & Lines

معادلة الخط
الصيغة الميلية: $y = mx + b$
صيغة النقطة-الميل: $y - y_1 = m(x - x_1)$
الصيغة العامة: $ax + by + c = 0$
خطان متوازيان: نفس الميل ($m_1 = m_2$)
خطان عموديان: حاصل ضرب ميليهما $= -1$ ($m_1 \times m_2 = -1$)

5.2 Conic Sections

القطوع المخروطية هي مقاطع المخروط: دائرة، قطع مكافئ، قطع ناقص، قطع زائد.

الدائرة (Circle): $(x-h)^2 + (y-k)^2 = r^2$
r النصف قطر، (h,k) المركز
القطع المكافئ (Parabola):
يفتح أعلى/أسفل $y = a(x-h)^2 + k$
يفتح يمين/يسار $x = a(y-k)^2 + h$
القطع الناقص (Ellipse):
$(x-h)^2/a^2 + (y-k)^2/b^2 = 1$
القطع الزائد (Hyperbola):
$(x-h)^2/a^2 - (y-k)^2/b^2 = 1$
مثال: اكتب معادلة دائرة مركزها $(2,-3)$ ونصف قطرها 5
$(x-2)^2 + (y+3)^2 = 25$
إلى الصيغة القياسية $x^2+y^2-4x+6y-3=0$ مثال: حوّل
$(x^2-4x) + (y^2+6y) = 3$
أكمل المربع: $(x-2)^2-4 + (y+3)^2-9 = 3$
$(x-2)^2 + (y+3)^2 = 16$

دائرة مركزها (2,3) ونصف قطرها 4

Calculus 1 — Differential Calculus

6. Limits & Continuity — النهايات والاستمرارية

6.1 Limit مفهوم الـ

من قيمة معينة؟ لا نهتم بقيمة الدالة عند النقطة نفسها، بل بما يحدث في محيطها x النهاية تُجيب على سؤال: إلى أي قيمة تقترب الدالة عندما يقترب

غير معرفة بالتعويض المباشر $x=0$ عند $(\sin x)/x$ لماذا نحتاج النهايات؟ لأن كثيراً من الدوال المهمة مثل
لكن لها نهاية محددة. النهاية هي الأداة التي تجعلنا نتجاوز هذه الإشكالية
أيضاً: تعريف المشتقة والتكامل كلاهما يقوم على مفهوم النهاية
$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$: التعريف غير الرسمي
L من $f(x)$ اقتربت، $x=a$ يعني: كلما اقتربنا من
$f(a)$ لا يعتمد على $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$: ملاحظة جوهرية

6.2 Limit Laws

موجودتين، فإن $\lim f$ و $\lim g$ إذا كانت النهايتان
$\lim_{x \rightarrow a} [f(x) \pm g(x)] = \lim f(x) \pm \lim g(x)$
$\lim_{x \rightarrow a} [f(x) \times g(x)] = \lim f(x) \times \lim g(x)$
$\lim_{x \rightarrow a} [f(x)/g(x)] = \lim f(x) / \lim g(x)$ ، بشرط $\lim g \neq 0$
$\lim_{x \rightarrow a} [f(x)]^n = [\lim f(x)]^n$
نهاية الثابت هي هو نفسه $\lim_{x \rightarrow a} c = c$
$\lim_{x \rightarrow 2} (x^2 + 3x - 1)$ مثال: أوجد
بالتعويض المباشر: $9 = 1 - 6 + 4 = 1 - 2(3 + 2) = 1 - 10 = -9$
لماذا يجوز التعويض؟ لأن كثيرات الحدود دوال مستمرة، نهايتها = قيمتها

6.3 One-Sided Limits — النهايات الأحادية الجانب

$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$: نهاية من اليمين (من الجهة الأكبر a يقترب من x)
$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x)$: نهاية من اليسار (من الجهة الأصغر a يقترب من x)
موجودة $\Leftrightarrow$ النهايتان الجانبيتان متساويتان $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ قاعدة مهمة: النهاية
$f(x) = x /x$ عند $x=0$ مثال: أوجد نهايات
$\lim_{x \rightarrow 0^+} x /x = x/x = 1 \rightarrow \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 1$ (من اليمين $x>0$)

$x < 0$: $ x /x = -x/x = -1 \rightarrow \lim_{x \rightarrow 0^-} = -1$ من اليسار
لا وجود لها $\lim_{x \rightarrow 0}$ → النهايتان مختلفتان
$x=0$ هذا يعني أن الدالة لديها قفزة عند

6.4 Infinite Limits & Limits at Infinity

(المقارب الرأسي) $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \pm\infty$: النهاية اللانهائية
(المقارب الأفقي) $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = L$: النهاية عند اللانهائية
تقنيات مهمة:
اقسم البسط والمقام على أعلى درجة في المقام •
$x \rightarrow \pm\infty$ عندما $x^n \rightarrow 0$ استخدم: 1 •
$\lim_{x \rightarrow \infty} (3x^2 + 5) / (2x^2 - x + 1)$ مثال: أوجد
x^2 اقسم على:
$= \lim_{x \rightarrow \infty} (3 + 5/x^2) / (2 - 1/x + 1/x^2)$
$= (3 + 0) / (2 - 0 + 0) = 3/2$
لماذا هذه الطريقة؟ لأن الحدود الأقل درجة تتلاشى مقارنة بالحد الأعلى درجة
$\lim_{x \rightarrow 2} 1/(x-2)^2$ مثال: أوجد
$x \rightarrow 2$: $(x-2)^2 \rightarrow 0^+$ عندما
$1/(x-2)^2 \rightarrow +\infty$ إذن 1
مقارب رأسي $x=2$ هذا يعني

6.5 حالات التحقق بتقنيات خاصة

(Indeterminate Forms): الحالات الغير محددة
$0/0$ ، ∞/∞ ، $0 \times \infty$ ، $\infty - \infty$ ، 0^0 ، 1^∞ ، ∞^0
التقنيات:
1. التحليل والاختصار (Factoring)
2. ضرب المرافق (Rationalizing)
3. قاعدة لوبيتال (L'Hopital's Rule) — ستأتي في المشتقات
$\lim_{x \rightarrow 3} (x^2-9)/(x-3)$ مثال: أوجد
التعويض المباشر يُعطي $0/0$ — حالة غير محددة

$x \neq 3 \Rightarrow (x^2-9)/(x-3) = (x+3)(x-3)/(x-3) = x+3$ الحل: حُلّ
$\lim_{x \rightarrow 3} (x+3) = 6$
نفسها $f(3)$ لماذا يجوز الاختصار؟ لأن النهاية لا تعتمد على
$\lim_{x \rightarrow 0} (\sqrt{x+4} - 2)/x$ مثال: أوجد
حالة $0/0$ — نضرب بالمرافق
$\times (\sqrt{x+4}+2)/(\sqrt{x+4}+2)$
$= (x+4-4) / [x(\sqrt{x+4}+2)]$
$= x / [x(\sqrt{x+4}+2)]$
$= 1/(\sqrt{x+4}+2)$
عند $x \rightarrow 0$: $1/(\sqrt{4+2}) = 1/4$

6.6 Continuity — الاستمرارية

إذا وفقط إذا تحققت ثلاثة شروط معاً $x=a$ مستمرة عند f الدالة

معرفّة (النقطة موجودة) $f(a)$ 1.
موجودة (النهاية موجودة) $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 2.
النهاية تساوي القيمة $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$ 3.
لماذا الاستمرارية مهمة؟ الدوال المستمرة تُحقق خصائص قوية
$f(a)$ و $f(b)$ تأخذ كل قيمة بين $[a,b]$ الدالة المستمرة على Intermediate Value Theorem:
وكذلك الاشتقاق يتطلب الاستمرارية كشرط أساسي
(Discontinuities) أنواع الانقطاع
مختلفة أو غير معرفّة $f(a)$ ثقب في الرسم — النهاية موجودة لكن: (Removable) قابل للإزالة 1.
النهايتان الجانبيتان موجودتان لكنهما مختلفتان: (Jump) قفزة 2.
النهاية $\pm \infty$ موجود مقارب رأسي: (Infinite) لا نهائي 3.
$f(x) = (x^2-1)/(x-1)$ مثال: أوجد نوع انقطاع
التعويض يُعطي $0/0$ — غير معرفّة: $x=1$ عند
$\lim_{x \rightarrow 1} (x+1)(x-1)/(x-1) = \lim_{x \rightarrow 1} (x+1) = 2$ لكن
غير معرفّة $f(1)$ النهاية موجودة لكن
$f(1)=2$ الانقطاع: قابل للإزالة — يمكن 'إصلاحه' بتعريف

7. Derivatives — المشتقات

7.1 تعريف المشتقة

المشتقة هي معدل التغير اللحظي للدالة. تُعرّف بالنهاية

$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} [f(x+h) - f(x)] / h$
عندما يصبح التغير صغيراً جداً؟ x إلى التغير في f هذا يعني: ماذا يحدث لنسبة التغير في
(Secant Line). نحصل على ميل قاطع $h \neq 0$ لـ $[f(x+h)-f(x)]/h$ لماذا النهاية؟ لو حسبنا
(Tangent Line). تتحول القاطع إلى مماس، $h \rightarrow 0$ عندما
ميل المماس هو المشتقة — يُعطينا معدل التغير اللحظي
$f(x) = x^2$ من التعريف لـ $f'(x)$ مثال: أوجد
$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} [(x+h)^2 - x^2] / h$
$= \lim_{h \rightarrow 0} [x^2 + 2xh + h^2 - x^2] / h$
$= \lim_{h \rightarrow 0} [2xh + h^2] / h$
$= \lim_{h \rightarrow 0} [2x + h]$
$= 2x$
من المقام قبل أخذ النهاية h لماذا تُبسّط أولاً؟ حتى يختفي

7.2 Differentiation Rules — قواعد الاشتقاق

قاعدة الأسس (Power Rule):	$d/dx [x^n] = n \cdot x^{n-1}$
قاعدة الثابت:	$d/dx [c] = 0$
قاعدة الثابت $\times$ الدالة:	$d/dx [c \cdot f(x)] = c \cdot f'(x)$
قاعدة الجمع/الطرح:	$d/dx [f \pm g] = f' \pm g'$
قاعدة الضرب (Product Rule):	$d/dx [f \cdot g] = f'g + fg'$
قاعدة القسمة (Quotient Rule):	$d/dx [f/g] = (f'g - fg') / g^2$
قاعدة السلسلة (Chain Rule):	$d/dx [f(g(x))] = f'(g(x)) \cdot g'(x)$
!هذا خطأ شائع — لماذا قاعدة الضرب هكذا؟ لأن	
السبب: التغير في حاصل الضرب يشمل تغيّر كل منهما مع ثبات الآخر.	
g ، لكل وحدة من f تتغير بمعدل f' أو g' تتغير بمعدل g لماذا قاعدة السلسلة؟ لأن إذا	
$f' \cdot g'$ تتغير بمعدل $f(g(x))$ فإن	
مثال 1: اشتق $f(x) = 5x^3 - 3x^2 + 7x - 2$	
$f'(x) = 15x^2 - 6x + 7$	

$d/dx[x^n] = nx^{n-1}$ على كل حد Power Rule لماذا؟ نطبق
$f(x) = x^3 \cdot \sin(x)$ [Product Rule] مثال 2: اشتق
$f'(x) = (3x^2) \cdot \sin(x) + x^3 \cdot \cos(x)$
$f' = u'v + uv'$ حيث $u=x^3, v=\sin(x)$
$f(x) = \sin(x^2+1)$ [Chain Rule] مثال 3: اشتق
x^2+1 : الدالة الداخلية ، $\sin(\square)$: الدالة الخارجية
$f'(x) = \cos(x^2+1) \cdot 2x$
؟ لأن هذا مشتقة الدالة الداخلية لماذا نضرب بـ 2

7.3 Derivatives of Standard Functions

$d/dx [\sin x] = \cos x$
$d/dx [\cos x] = -\sin x$
$d/dx [\tan x] = \sec^2 x$
$d/dx [e^x] = e^x$
$d/dx [a^x] = a^x \cdot \ln(a)$
$d/dx [\ln x] = 1/x$
$d/dx [\log_a x] = 1/(x \cdot \ln a)$
$d/dx [\arcsin x] = 1/\sqrt{1-x^2}$
$d/dx [\arctan x] = 1/(1+x^2)$
$f(x) = e^{(3x^2)} \cdot \ln(x)$ مثال: اشتق
Product Rule: $u = e^{(3x^2)}, v = \ln(x)$ نطبق
$u' = e^{(3x^2)} \cdot 6x$ (Chain Rule)
$v' = 1/x$
$f'(x) = 6x \cdot e^{(3x^2)} \cdot \ln(x) + e^{(3x^2)} \cdot (1/x)$
$= e^{(3x^2)} [6x \cdot \ln(x) + 1/x]$

7.4 Implicit Differentiation

x . دالة في y مع تذكر أن x نشتق الطرفين بالنسبة لـ y ، لا نستطيع حلها صراحةً بالنسبة لـ y معرفة ضمناً y عندما تكون

$x^2 + y^2 = 25$ إذا كان dy/dx مثال: أوجد

x : نشتق الطرفين بالنسبة لـ
$2x + 2y \cdot (dy/dx) = 0$
Chain Rule فنطبق x دالة في y ؟ لأن y مع dy/dx لماذا ظهر
$2y \cdot (dy/dx) = -2x$
$dy/dx = -x/y$
هذا يُعطينا ميل المماس للدائرة عند أي نقطة

7.5 Higher Order Derivatives

$f'(x)$ (First Derivative) المشتقة الأولى
$f''(x)$ المشتقة الثانية = مشتقة $f'(x)$
$f'''(x)$ المشتقة الثالثة
$f^n(x)$ n المشتقة من الدرجة
المشتقة الثانية تُعطينا معلومة عن التحدّب والتقعّر
$f(x) = x^4 - 3x^2$ إذا $f'(x)$ مثال: أوجد
$f'(x) = 4x^3 - 6x$
$f''(x) = 12x^2 - 6$
نقاط الانعطاف المحتملة — $x = \pm 1/\sqrt{2}$ عند $f''(x) = 0$

7.6 Logarithmic Differentiation

تُستخدم عندما يكون الاشتقاق المباشر معقداً — خاصة عند وجود دوال أسية بمتغيرين

$f(x) = x^{\sin(x)}$ مثال: اشتق
Power Rule لا يمكن استخدام
$\ln(f) = \sin(x) \cdot \ln(x)$ لطرفين $\ln$ نأخذ
نشتق: $f'/f = \cos(x) \cdot \ln(x) + \sin(x)/x$
$f'(x) = f \cdot [\cos(x) \cdot \ln(x) + \sin(x)/x]$
$= x^{\sin(x)} \cdot [\cos(x) \cdot \ln(x) + \sin(x)/x]$

8. Applications of Derivatives — تطبيقات المشتقات

8.1 Increasing & Decreasing Functions

متزايدة على تلك الفترة $f \rightarrow$ على فترة $f'(x) > 0$
متناقصة على تلك الفترة $f \rightarrow$ على فترة $f'(x) < 0$
محتملة (Critical Point) نقطة حرجة $x=c \rightarrow$ عند $f'(x) = 0$
$f(x) = x^3 - 3x$ مثال: أوجد فترات التزايد والتناقص لـ
$f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x^2 - 1) = 3(x-1)(x+1)$
النقاط الحرجة: $x = \pm 1$
الاختبار:
متزايدة $\rightarrow x < -1: f'(-2) = 3(4-1) = 9 > 0$
متناقصة $\rightarrow -1 < x < 1: f'(0) = -3 < 0$
متزايدة $\rightarrow x > 1: f'(2) = 9 > 0$

8.2 Local Maxima & Minima — First & Second Derivative Tests

اختبار المشتقة الأولى
(Local Max) قمة محلية $\rightarrow x=c$ من $+$ إلى $-$ عند f' إذا تغيرت إشارة
(Local Min) قاع محلي $\rightarrow x=c$ إذا تغيرت من $-$ إلى $+$ عند
اختبار المشتقة الثانية
قمة محلية $\rightarrow f'(c) = 0$ و $f''(c) < 0$
قاع محلي $\rightarrow f'(c) = 0$ و $f''(c) > 0$
الاختبار يفشل — نستخدم الأول $\rightarrow f'(c) = 0$ و $f''(c) = 0$
$f(x) = 2x^3 - 9x^2 + 12x$ مثال: أوجد القيم القصوى المحلية لـ
$f'(x) = 6x^2 - 18x + 12 = 6(x-1)(x-2)$
النقاط الحرجة: $x=1, x=2$
$f''(x) = 12x - 18$
$f'(1) = 5, f''(1) = -6 < 0 \rightarrow$ قمة محلية عند $x=1$
$f'(2) = 4, f''(2) = 6 > 0 \rightarrow$ قاع محلي عند $x=2$

يعني ايه اشتقاق

أنت بتجيب معدل التغير بين نقطتين بس مش أي نقطتين انت عشان تجيب معدل التغير لأي نقطة بتجيب اقرب نقطة ليها وممكن تفرض اقرب نقطة ليها تبعد مسافة صغيرة جداً وممكن كمان تتجاهل الفرق بين النقطتين ولما يكون النقطتين قريبين جداً من بعض زي التطابق انت كده

كذلك بتجيب المماس بتاع النقطة يعني ايه المماس المماس هو عبارة عن خط ميل ونحدد منه الميل موجب ولا سالب وخذ بالك لو المماس افقي يعني الاشتقاق بصفره معناه مفيش تغير وده بيحصل في القمة والقاع

عشان تحدد القمة والقاع

امتي يكون فيه قمة وقاع لما يكون معدل التغير يفي ثابت يعني المشتقة الأولى تكون بصفر

وخذ بالك ليه القمة والقاع بيكون المشتقة بتاعتها بصفر عشان بسيطة أي حاجه بتتحرك بيكون معدل التغير موجب عشان كل خطوة أكبر من اللي قبلها وده بيطهر لما يكون جسم بيتحرك بسرعة تزايديه وبعدين عاوز توقف الجسم كان ماشي كل خطوة أكبر من اللي قبلها ومعدل التغير موجب وعازوه توقف فيجي خطوة التغير بتكون الخطوة اللي بعدي هتساوي نفس الخطوة اللي انا فيها وكده لما يكونوا متساويين فمعدل التغير يبقى صفر وطبعي جداً عشان تتحرك من الموجب وتروح السالب لازم تعدي ع الصفر هنا بقي بتكون قمة او قاع عشان بتكون أكبر او اقل قيمة انت وصلتها عشان كانت بتتحرك تزايديه او تناقصيه في اللحظة دي بتكون قمة او قاع وبعدها انت عاوز تقلل السرعة وكده كل خطوة بتكون أكبر من اللي بعدها فهنا معدل التغير بيكون بالسالب عشان معدل التغير بيكون الخطوة اللي انا فيها ناقص الخطوة اللي قبلي وده بيحدد معدل التغير

كده حددنا النقط اللي فيها تغير عاوزين نعرف النقط دي قمة ولا قاع

عاوزين نعرف الأول لو انا بطلع او بنزل المشتقة بيحصل ايه فيها

لو انت بتنزل كده الميل بيكون سالب بيكون ع الشكل ده |

ولو انت بطلع بيكون الميل موجب بيكون ع الشكل ده /

وخذ بالك انت لما تكون قاع الخطوة اللي بعدها انك تطلع فهيكو المشتقة بموجب

ويرضولو انت تكون في قمة الخطوة اللي بعدها هتنزل فكده المشتقة هتكون سالب

يعني عشان نعرف هي قمة ولا قاع بنشوف إشارة المشتقة الثانية

طب ليه المشتقة الثانية

المشتقة الأولى بتقيس التغير عادي واحنا بنشوف هي امتي تكون صفر عشان اللحظة دي بتكون قمة او قاع كده احنا معانا الميل عاوزين نشقة كمان مره عشان نشوف التغير اللي هيحصل فيه ونحدد الإشارة ودي بتعرفنا الاتجاه

احنا في المشتقة الأولى بنساوي المعادلة بصفر ونطلع قيمة x وبنعوض في المعادلة الأصلية نشوف قيمة الدالة كام لما كانت x بالقيمة دي

وبعدها نشق المره الثانيه وبعدين النقطة x نعوض في المشتقة الثانيه ونحدد إشارة الناتج

$m = f'(a)$ هو ميل الخط المماس عند

لأن $m = (y - y_i) / (x - x_i)$

والتغير ده $(y - y_i) / (x - x_i)$ هو الاشتقاق

وكده الميل هو الاشتقاق والميل بتاع القيمة والقاع بيكون الميل بصفر

8.3 Concavity & Inflection Points

مثل حوض — (Concave Up) الرسم مقعر للأعلى $f''(x) > 0 \rightarrow$
مثل قبة — (Concave Down) الرسم مقعر للأسفل $f''(x) < 0 \rightarrow$
حيث يتغير اتجاه التقعر (Inflection Point) نقطة الانعطاف
$f(x) = x^4 - 4x^3$ مثال: أوجد نقاط الانعطاف لـ
$f'(x) = 4x^3 - 12x^2$
$f''(x) = 12x^2 - 24x = 12x(x-2)$
$f''=0$ عند $x=0$ و $x=2$
الاختبار:

مقعر للأعلى $x < 0: f''(-1) = 36 > 0 \rightarrow$
مقعر للأسفل $0 < x < 2: f''(1) = -12 < 0 \rightarrow$
مقعر للأعلى $x > 2: f''(3) = 36 > 0 \rightarrow$
نقاط الانعطاف: $0, 0, 2$ (و) -16

8.4 Optimization Problems

تُطبق المشتقات لإيجاد أكبر أو أصغر قيمة ممكنة في مسائل عملية.

خطوات حل مسائل التحسين
اقرأ المسألة وحدد المجهول الذي تريد تحسينه. 1.
اكتب معادلة الكمية المراد تحسينها (دالة الهدف). 2.
استخدم القيود لتعبير بمتغير واحد. 3.
اشتق وساو بالصفر. 4.
تحقق باختبار المشتقة الثانية. 5.
مثال: مستطيل محيطه 40 سم. ما أبعاده لتكون مساحته أكبر ما يمكن؟
$y = \text{العرض}, x = \text{ليكن الطول}$
$x + 2y = 40$ القيد: $2 \rightarrow y = 20 - x$
الدالة الهدف: $A = x \cdot y = x(20 - x) = 20x - x^2$
$A'(x) = 20 - 2x = 0 \rightarrow x = 10$
قيمة $\rightarrow$ مساحة قصوى $A''(x) = -2 < 0 \rightarrow$
$x = y = 10 \text{ cm}$ (مربع) ، $A_{\text{max}} = 100 \text{ cm}^2$
استنتاج: من بين جميع المستطيلات بنفس المحيط، المربع أكبر مساحة

8.5 Related Rates

نستخدم المشتقات لإيجاد معدل تغير كمية واحدة بمعرفة معدل تغير كمية أخرى مرتبطة بها.

$r = 2 \text{ cm}^3$ ما معدل تزايد نصف قطره عندما $\pi \text{ cm}^3/\text{s}$ مثال: بالون كروي يُنفخ بمعدل 4
$V = (4/3)\pi r^3$
t: نشتق بالنسبة للزمن
$dV/dt = 4\pi r^2 \cdot (dr/dt)$
Chain Rule يتغير مع الزمن فنطبق r ؟ لأن dr/dt لماذا ظهر
$4\pi = 4\pi(2)^2 \cdot (dr/dt)$
$4\pi = 16\pi \cdot (dr/dt)$
$dr/dt = 1/4 \text{ cm/s}$

8.6 Mean Value Theorem & Rolle's Theorem

نظرية رول (Rolle's Theorem):
$f(a)=f(b)$ و (a,b) قابلة للاشتقاق على $[a,b]$ ، مستمرة على f إذا
$f'(c) = 0$ بحيث $\exists c \in (a,b)$ إذن
نظرية القيمة المتوسطة (MVT):
(a,b) قابلة للاشتقاق على $[a,b]$ ، مستمرة على f إذا
$f'(c) = [f(b)-f(a)] / (b-a)$ بحيث $\exists c \in (a,b)$ إذن
بالفهم؟ إذا سافرت 100 كم في ساعة، فلا بد أن متوسط سرعتك 100 كم/س MVT ماذا تعني
وهذا يعني أنك في لحظة ما كانت سرعتك بالضبط 100 كم/س
على $[1,3]$ $f(x) = x^2$ MVT مثال: تحقق من
$f(1) = 1, f(3) = 9$
معدل التغير المتوسط $= (1-9)/(1-3) = 4$
$f'(x) = 2x = 4 \rightarrow x = 2$
محققة MVT — $\checkmark c = 2 \in (1,3)$

Calculus 2 — Integral Calculus + Series

9. Integration Basics — أساسيات التكامل

9.1 Indefinite Integrals — التكامل غير المحدود

ثابت التكامل C و $F'(x) = f(x)$ حيث $\int f(x) dx = F(x) + C$. التكامل غير المحدود هو عكس الاشتقاق

؟ لأن اشتقاق أي ثابت يُعطي صفرًا، إذن لا نستطيع معرفة C لماذا ثابت التكامل
يُمثّل كل الدوال المحتملة التي لها نفس المشتقة C . الثابت من المشتقة وحدها
$\int x^n dx = x^{n+1}/(n+1) + C \quad (n \neq -1)$
$\int 1/x dx = \ln x + C$
$\int e^x dx = e^x + C$
$\int \sin(x) dx = -\cos(x) + C$
$\int \cos(x) dx = \sin(x) + C$
$\int \sec^2(x) dx = \tan(x) + C$
$\int 1/(1+x^2) dx = \arctan(x) + C$
$\int (3x^2 - 5x + 2) dx$ مثال: احسب
$= 3 \cdot (x^3/3) - 5 \cdot (x^2/2) + 2x + C$
$= x^3 - (5/2)x^2 + 2x + C$
✓ $x^2 - 5x + 2$ التحقق: اشتق الناتج: 3

9.2 Definite Integrals — التكامل المحدود

$x=a$ و $x=b$ بين x يُعطي قيمة عددية محددة — المساحة المحاطة بالمنحنى ومحور $\int [a \text{ to } b] f(x) dx$ التكامل المحدود

(FTC): نظرية أساس الحساب التفاضلي والتكاملي
$\int [a \text{ to } b] f(x) dx = F(b) - F(a)$
f مضاد اشتقاق F حيث
خصائص التكامل المحدود:
$\int [a \text{ to } b] f dx = -\int [b \text{ to } a] f dx$
$\int [a \text{ to } a] f dx = 0$
$\int [a \text{ to } b] c \cdot f dx = c \cdot \int [a \text{ to } b] f dx$
مهمة؟ إنها تربط المشتقة بالتكامل — العمليتان عكستان تماماً لماذا FTC
معقدة Riemann كان حساب المساحات يتطلب نهايات مجاميع، FTC قبل
$\int [0 \text{ to } 3] (x^2 + 1) dx$ مثال: احسب

$F(x) = x^3/3 + x$
$= F(3) - F(0) = (27/3 + 3) - (0 + 0)$
$= 9 + 3 - 0 = 12$
من 0 إلى 3 هي 12 وحدة x هذا يعني المساحة بين المنحنى ومحور

9.3 Integration Techniques — تقنيات التكامل

التعويض (Substitution)

وهي عكس قاعدة السلسلة في الاشتقاق، $u = g(x)$ تُبسّط التكاملات المعقدة باستبدال

$2 \int x \cdot \cos(x^2) dx$ مثال: احسب
x^2 هي مشتقة x نلاحظ أن 2
$du = 2x dx \rightarrow u = x^2$ نضع
$\int \cos(u) du = \sin(u) + C = \sin(x^2) + C$ التكامل يصبح
بالعكس Chain Rule لماذا يعمل التعويض؟ لأننا في الواقع نطّيق

Integration by Parts

$\int u dv = uv - \int v du$ تكامل دالتين عبارة عن الأولي في تكامل الثانيه – تكامل (تكامل الثانيه في اشتقاق الثانيه)
LIATE: قاعدة dv و u كيف نختار اللي يمكن تفاضله Log, exp, arc(sin, cos, tan)
(اختر أولاً) L - Logarithmic
I - Inverse Trig
A - Algebraic
T - Trigonometric
(اختر أخيراً) E - Exponential
$\int x \cdot e^x dx$ مثال: احسب
(أسي) $dv = e^x dx$ ، (جبري) $u = x$ LIATE بقاعدة
$du = dx$ ، $v = e^x$
$\int x \cdot e^x dx = x \cdot e^x - \int e^x dx = x \cdot e^x - e^x + C = e^x(x-1) + C$
التحقق: $d/dx[e^x(x-1)] = e^x(x-1) + e^x = xe^x \checkmark$

Trigonometric Substitution

$x = a \cdot \sin(\theta)$ ضع $\sqrt{a^2 - x^2}$ عند وجود

$x = a \cdot \tan(\theta)$ ضع $\sqrt{(a^2+x^2)}$ عند وجود
$x = a \cdot \sec(\theta)$ ضع $\sqrt{(x^2-a^2)}$ عند وجود
لماذا؟ لأن المتطابقات المثلثية تُزيل الجذور
$\int \sqrt{(4-x^2)} dx$ مثال: احسب
$x = 2\sin(\theta) \rightarrow dx = 2\cos(\theta)d\theta$ نضع
$\sqrt{(4-x^2)} = \sqrt{(4-4\sin^2\theta)} = 2 \cos \theta = 2\cos \theta$
$\int 2\cos(\theta) \cdot 2\cos(\theta)d\theta = 4\int \cos^2(\theta)d\theta$
$= 4 \cdot \int (1+\cos 2\theta)/2 d\theta = 2\theta + \sin(2\theta) + C$
$\theta = \arcsin(x/2)$ ، $\sin(2\theta) = 2\sin \theta \cos \theta = x \cdot \sqrt{(4-x^2)}/2$ نعود لـ
$\arcsin(x/2) + (x/2)\sqrt{(4-x^2)} + C$ الناتج 2:

Partial Fractions

لتكامل كسور معقدة، نُفككها إلى كسور جزئية أبسط.

$\int (2x+1)/(x^2-x-2) dx$ مثال: احسب
$x^2-x-2 = (x-2)(x+1)$ حلل المقام
$(2x+1)/[(x-2)(x+1)] = A/(x-2) + B/(x+1)$
$2x+1 = A(x+1) + B(x-2)$
عند $x=2$: $5 = 3A \rightarrow A=5/3$
عند $x=-1$: $-1 = -3B \rightarrow B=1/3$
$\int [5/3/(x-2) + 1/3/(x+1)] dx$
$= (5/3)\ln x-2 + (1/3)\ln x+1 + C$

10. Applications of Integrals — تطبيقات التكامل

10.1 Area Under Curve

$x \in [0, 3]$ و $y = x^2$ مثال: احسب المساحة بين
$A = \int_{[0 \text{ to } 3]} x^2 dx = [x^3/3] \text{ from } 0 \text{ to } 3 = 27/3 - 0 = 9$ وحدة ²

10.2 Area Between Two Curves

$A = \int_{[a \text{ to } b]} [f(x) - g(x)] dx$
$[a, b]$ على $f(x) \geq g(x)$ حيث
إذا تقاطع المنحنيان، نَقَسَم الفترة عند نقاط التقاطع
على $[0, 1]$ و $y = x^2$ و $y = x$ مثال: المساحة بين
على $[0, 1]$ $x \geq x^2$ نتحقق
$A = \int_{[0 \text{ to } 1]} (x - x^2) dx = [x^2/2 - x^3/3] \text{ from } 0 \text{ to } 1$
$= 1/2 - 1/3 = 1/6$ وحدة ²

10.3 Volumes of Revolution — الحجوم

(Disk Method): طريقة الأقراص
$V = \pi \int_{[a \text{ to } b]} [f(x)]^2 dx$ (x دوران حول محور)
(Washer Method): طريقة الغسالة
$V = \pi \int_{[a \text{ to } b]} \{[f(x)]^2 - [g(x)]^2\} dx$
(Shell Method): طريقة الأسطوانة القشرية
$V = 2\pi \int_{[a \text{ to } b]} x \cdot f(x) dx$ (y دوران حول محور)
$x \in [0, 4]$ و $y = \sqrt{x}$ مثال: أوجد حجم الجسم الناتج عن دوران
$V = \pi \int_{[0 \text{ to } 4]} (\sqrt{x})^2 dx = \pi \int_{[0 \text{ to } 4]} x dx$
$= \pi [x^2/2] \text{ from } 0 \text{ to } 4 = \pi(8-0) = 8\pi$ وحدة ³

10.4 Arc Length — طول القوس

$L = \int_{[a \text{ to } b]} \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx$

لماذا هذه الصيغة؟ كل عنصر صغير من المنحنى طوله
$ds = \sqrt{(dx)^2 + (dy)^2} = \sqrt{1 + (dy/dx)^2} dx$

10.5 Improper Integrals — التكاملات غير المنتظمة

التكامل غير منتظم عندما يكون أحد حدوده $\pm \infty$ أو عندما تكون الدالة غير مستمرة في الفترة.

$\int [a \text{ to } \infty] f(x)dx = \lim_{t \rightarrow \infty} \int [a \text{ to } t] f(x)dx$
(Convergent) إذا وُجدت النهاية وكانت محدودة → التكامل مُتقارب
(Divergent) إذا لم تُوجد النهاية → التكامل مُتباعد
$\int [1 \text{ to } \infty] 1/x^2 dx$ مثال: احسب
$= \lim_{t \rightarrow \infty} \int [1 \text{ to } t] x^{-2} dx$
$= \lim_{t \rightarrow \infty} [-x^{-1}] \text{ from } 1 \text{ to } t$
$= \lim_{t \rightarrow \infty} (-1/t + 1) = 0 + 1 = 1$ ← متقارب
متباعد ← $\int [1 \text{ to } \infty] 1/x dx = \lim_{t \rightarrow \infty} [\ln(t)] = \infty$ مقارنة
$1/x$ تتناقص أسرع بكثير من $1/x^2$ لماذا الفرق؟ 1

11. Sequences & Series — المتتاليات والمتسلسلات

11.1 Sequences — المتتاليات

$n \rightarrow \infty$ المتتالية هي قائمة مرتبة من الأعداد. نهتم بسلوكها عندما

(محدود) $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$: المتتالية مُتقاربة
$\pm\infty$ = المتتالية مُتباعدة: النهاية لا تُوجد أو
متقاربة؟ $a_n = (2n+1)/(n+3)$ مثال: هل المتتالية
$\lim_{n \rightarrow \infty} (2n+1)/(n+3) = \lim (2+1/n)/(1+3/n) = 2/1 = 2$
نعم، متقاربة وتتقارب إلى 2

11.2 Series — المتسلسلات

$S = a_1 + a_2 + a_3 + \dots = \sum a_n$: المتسلسلة هي مجموع حدود متتالية

$S_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n$: المجموع الجزئي
(محدود) $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = S$: المتسلسلة مُتقاربة
$\sum ar^n \rightarrow S = a/(1-r)$ إذا $ r < 1$: المتسلسلة الهندسية
∞ إلى $n=0$ مثال: احسب مجموع المتسلسلة الهندسية $\sum (1/2)^n$
$a=1, r=1/2, r < 1$
$S = 1/(1-1/2) = 1/(1/2) = 2$
لماذا تتقارب؟ لأن كل حد أصغر من سابقه والمجموع يقترب من حد

11.3 Convergence Tests — اختبارات التقارب

1. nth-Term Test: اختبار الحد
المتسلسلة متباعدة (لكن العكس ليس صحيحاً دائماً) $\rightarrow \lim a_n \neq 0$ إذا
2. Integral Test: اختبار التكامل
يتقاربان أو يتباعدان معاً $\sum f(n)$ و $\int f(x)dx$
3. Comparison Test: اختبار المقارنة
متقاربة $\sum a_n \rightarrow$ متقاربة $\sum b_n$ و $0 \leq a_n \leq b_n$ إذا
4. Ratio Test: اختبار النسبة
$L = \lim a_{n+1}/a_n $

غير حاسم $\rightarrow L=1$ ، متباعدة $\rightarrow L>1$ ، متقاربة $\rightarrow L<1$
Root Test: اختبار الجذر. 5.
Ratio Test) نفس أحكام) $L = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{ a_n }$
Alternating Series Test: اختبار التناوب. 6.
$\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0$ متناقصة ول b_n : متقاربة إذا $\sum (-1)^n b_n$
∞ إلى $n=1$ من $\sum n^2/n!$ مثال: اختبر تقارب
Ratio Test: نستخدم
$ a_{n+1}/a_n = (n+1)^2/(n+1)! \times n!/n^2 $
$= (n+1)^2 / [(n+1) \cdot n^2]$
$= (n+1)/n^2$
$\lim_{n \rightarrow \infty} (n+1)/n^2 = 0 < 1$
المتسلسلة متقاربة $\rightarrow$

11.4 Power Series & Taylor Series

،من أقوى الأدوات في الرياضيات والبرمجيات (Maclaurin Series) و متسلسلة ماكلورين (Taylor Series) تُعد متسلسلة تيلر، سهولة الحساب (Polynomials) إلى كثيرات حدود $(\sin(x), (e^x))$ حيث تسمحان بتحويل الدوال المعقدة (مثل

1. الفكرة الجوهرية

بدلاً من التعامل مع دالة "منحنية" يصعب حساب قيمتها بدقة عند أي نقطة، نحاول تقريب هذه الدالة عند نقطة معينة باستخدام المشتقات. كلما زاد عدد المشتقات (الحدود) التي نستخدمها، زادت دقة التقريب ليطابق منحنى الدالة الأصلي.

2. متسلسلة تيلر (Taylor Series)

(a) حول أي نقطة اختيارية نختارها، ولنسمّها $f(x)$ تُستخدم لتقريب قيمة الدالة

القانون العام

$$f(x) = f(a) + \frac{f'(a)}{1!}(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \frac{f'''(a)}{3!}(x-a)^3 + \dots$$

(f(a)): قيمة الدالة عند النقطة (a).

(f'(a), f''(a)): المشتقة الأولى والثانية... وهكذا، محسوبة عند (a).

(n!): لضمان وزن الحدود بشكل صحيح (Factorial) المضروب (n!).

3. متسلسلة ماكلورين (Maclaurin Series)

(a = 0). هي حالة خاصة جداً وبسيطة من متسلسلة تيلر. الفرق الوحيد هو أننا نقوم بالتقريب حول النقطة صفر

القانون العام

$$[f(x) = f(0) + x + x^2 + x^3 + \dots]$$

تُستخدم هذه النسخة بكثرة لأن الحساب حول الصفر غالباً ما يكون أسهل بكثير برمجياً ورياضياً

لماذا نستخدمها؟ (من منظور تقني) 5.

لكنه بارع جداً في الجمع، $\sin(0.5)$ الكمبيوتر لا يعرف بالفطرة كيف يحسب (Numerical Computing) الحساب العددي والضرب المتسلسلة تحول الـ () إلى عمليات جمع وضرب بسيطة.

(Linear) تبسيط المسائل: في الفيزياء أو التفاضل، أحياناً نستبدل الدالة المعقدة بأول حدين أو ثلاثة من المتسلسلة لتسهيل حل المعادلات (Approximation).

تُستخدم "متسلسلة تيلر من الدرجة الثانية" لفهم انحناء الدالة (Machine Learning) في تعلم الآلة (Optimization) الاستمثال Local Minimum وتحديد أسرع طريق للوصول للـ (Hessian Matrix).

باختصار

تيلر وماكلورين هما وسيلة لفك شفرة أي دالة معقدة وتحويلها إلى "سلسلة" من العمليات الحسابية البسيطة (جمع، طرح، ضرب، وقسمة).

(Power Series): المتسلسلة القوية
(Interval of Convergence) تتقارب في فترة تقارب — $\sum c_n(x-a)^n$
(Taylor Series): متسلسلة تيلر
$f(x) = \sum f^{(n)}(a)/n! \times (x-a)^n$
a=0: حالة خاصة — متسلسلة ماكلورين (Maclaurin Series)
$e^x = 1 + x + x^2/2! + x^3/3! + \dots$
$\sin(x) = x - x^3/3! + x^5/5! - \dots$
$\cos(x) = 1 - x^2/2! + x^4/4! - \dots$
$1/(1-x) = 1 + x + x^2 + x^3 + \dots (x < 1)$
خد بالك قيمة كل مشتقة واحده واحده موجب واللي قبلها واللي بعدها بسالب يعني كل مشتقة بعدها الإشارة بتنعكس
AI/ML؟ لماذا متسلسلات تيلر مهمة في
،بدقة gradients تستخدم في تقريب دوال التفعيل، في حساب. وفي فهم سلوك النماذج قرب النقاط المثلى
a=0 حول $f(x) = e^x$ مثال: أوجد متسلسلة تيلر لـ
$f(x) = e^x, f'(x) = e^x, f''(x) = e^x, \dots$
n لجميع $f^{(n)}(0) = e^0 = 1$
$e^x = \sum x^n/n! = 1 + x + x^2/2! + x^3/3! + \dots$
$x \in (-\infty, +\infty)$ هذه المتسلسلة تتقارب لجميع

x , a الفرق بين

a نقطة معلومة

x نقطة المطلوب حسابها ونحسبها بمعرفة النقطة

القانون:

```
f(x) = sum([f(i)(a)*(x-a)i/i! for i in range(0, n)])
```

```
f(x) = f(a) + f'(a)*(x-a)1/1! + f''(a)*(x-a)2/2! + f'''(a)*(x-a)3/3! + ...
```

بدقة حتي المشتقة الرابعة $(4.1)^{0.5}$ مثال احسب

```
x = 4.1
```

```
a = 4
```

```
=>> f(x) = x0.5
```

```
=>> (x - a) = (4.1 - 4) = 0.1
```

```
=>> f(x) = f(4.1) = sum([f(i)(a)*(x-a)i/i! for i in range(0, 4)])
```

```
df_0 => f(a) = a0.5 = 2
```

```
df_1 => f(a) = 0.5a-0.5 = 0.25
```

```
df_2 => f(a) = -0.5*0.5a-1.5 = -0.03125
```

```
df_3 => f(a) = -1.5*-0.5*0.5a-2.5 = 0.01171875
```

```
df_4 => f(a) = -2.5*-1.5*-0.5*0.5a-3.5 = -0.00732421875
```

```
dfs = [df_0, df_1, df_2, df_3, df_4]
```

```
result = sum([dfs[i]*(0.1i)/fac(i) for i in range(0, 4)])
```

```
print(result) #=> 2.0248456726074218
```

الكالculus متعدد المتغيرات — Topics for AI / ML

12. Multivariable Calculus Basics

12.1 Functions of Multiple Variables

الدالة ذات المتغيرات المتعددة تأخذ أكثر من مدخل وتُعطى مخرجاً واحداً. مثال $f(x,y) = x^2 + y^2$

يُعدّي إلى الأعداد الحقيقية- n من فضاء $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ f :
سطح في الفضاء ثلاثي الأبعاد $f(x,y)$: الرسم البياني لـ
أهم أداة في التصور — $f(x,y) = c$ (Level Curves): خطوط المستوى
في التعلم الآلي (Loss Functions) ؟ دوال الخسارة AI لماذا هذا مهم في
.هي دوال بآلاف المتغيرات (المعاملات). (نحتاج حسابها وتحسينها

12.2 Partial Derivatives — المشتقات الجزئية

المشتقة الجزئية تقيس معدل تغير الدالة بالنسبة لمتغير واحد مع تثبيت باقي المتغيرات.

كثابت y ونعامل x نشتق بالنسبة لـ $\partial f / \partial x$
كثابت x ونعامل y نشتق بالنسبة لـ $\partial f / \partial y$
Notation: $\partial f / \partial x = f_x = f_{_x}$
$f(x,y) = x^2y + 3xy^3 - y^2$ إذا $\partial f / \partial y$ و $\partial f / \partial x$ مثال: أوجد
فقط x ثابت، نشتق y $\partial f / \partial x = 2xy + 3y^3$
فقط y ثابت، نشتق x $\partial f / \partial y = x^2 + 9xy^2 - 2y$
x معامل ثابت (بالنسبة لـ y ؟ لأن y لا تحتوي مشتقة $\partial f / \partial x$ لماذا

12.3 Gradient — التدرج

هو متجه يجمع جميع المشتقات الجزئية. يُشير دائماً في اتجاه أسرع تزايد للدالة (Gradient) التدرج.

$\nabla f = (\partial f / \partial x, \partial f / \partial y) = (f_x, f_y)$
خصائص التدرج:
• يُشير نحو اتجاه أسرع زيادة
• عمودي على خطوط المستوى
• (Gradient Descent مهم في) يُشير نحو اتجاه أسرع نقصان $-\nabla f$
تُحدّث المعاملات Gradient Descent ؟ خوارزمية ML لماذا التدرج أساسي في
لتقليل دالة الخسارة. هذا لب التدريب في الشبكات العصبية $-\nabla(\text{Loss})$ في اتجاه

$f(x,y) = x^2 + xy$ عند النقطة $(1,2)$ (إذا ∇f مثال: أوجد
$f_x = 2x + y \rightarrow f_x(1,2) = 2+2 = 4$
$f_y = x \rightarrow f_y(1,2) = 1$
$\nabla f(1,2) = (4, 1)$
تكون في اتجاه المتجه $(4,1)$ f المعنى: عند $(1,2)$ ، أسرع زيادة في

12.4 Directional Derivatives

$\hat{u} = (u_1, u_2)$: المشتقة الاتجاهية في اتجاه الوحدة
$D_{\hat{u}} f = \nabla f \cdot \hat{u} = f_x \cdot u_1 + f_y \cdot u_2$
∇f مواز لـ $\hat{u}$ تحدث عندما $D_{\hat{u}} f$ أكبر قيمة لـ
∇f معاكس لـ $\hat{u}$ أصغر قيمة (تناقص أسرع) عندما
في الاتجاه $(3,4)$ (عند $(1,1)$ ؟ $f(x,y)=x^2y$) مثال: ما المشتقة الاتجاهية لـ
الوحدة: $\hat{u} = (3,4)/ (3,4) = (3/5, 4/5)$
$\nabla f = (2xy, x^2)$ عند $(1,1)$: $\nabla f = (2, 1)$
$D_{\hat{u}} f = (2)(3/5) + (1)(4/5) = 6/5 + 4/5 = 2$

12.5 Optimization — التحسين متعدد المتغيرات

Critical Points

معاً $f_x = 0$ و $f_y = 0$ أي $\nabla f = 0$ النقطة الحرجة: حيث

Hessian Matrix

$H = \begin{vmatrix} f_{xx} & f_{xy} \\ f_{yx} & f_{yy} \end{vmatrix}$: مصفوفة هيسيان
$D = f_{xx} \cdot f_{yy} - (f_{xy})^2$: المحدد
Local Minimum (قاع محلي) $\rightarrow f_{xx} > 0$ و $D > 0$
Local Maximum (قمة محلية) $\rightarrow f_{xx} < 0$ و $D > 0$
لا قمة ولا قاع — (Saddle Point) نقطة سرج $\rightarrow D < 0$
الاختبار غير حاسم $\rightarrow D = 0$
Newton's Method ؟ في ML مهم في Hessian لماذا
لاتخاذ خطوات أذكى نحو الحد الأدنى Hessian تُستخدم، L-BFGS مثل

أوجد القيم القصوى لـ $f(x,y) = x^3 + y^3 - 3xy$ مثال
$f_x = 3x^2 - 3y = 0 \rightarrow y = x^2$
$f_y = 3y^2 - 3x = 0 \rightarrow y^2 = x$
من المعادلتين $x^4 = x \rightarrow x(x^3-1) = 0 \rightarrow x = 0$ أو $x = 1$
النقاط الحرجة: $(0,0)$ و $(1,1)$
$f_{xx}=6x, f_{yy}=6y, f_{xy}=-3$
قاع محلي $\rightarrow f_{xx}=6>0, D = 36 - 9 = 27 > 0$ عند $(1,1)$
نقطة سرج $\rightarrow D = 0 - 9 = -9 < 0$ عند $(0,0)$

Handwritten work on a blackboard:

$f(x,y) = x^3 + y^3 - 3xy$
 $f_x = 3x^2 - 3y, f_y = 3y^2 - 3x$
 $\begin{bmatrix} \frac{\partial f_x}{\partial x} & \frac{\partial f_x}{\partial y} \\ \frac{\partial f_y}{\partial x} & \frac{\partial f_y}{\partial y} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6x & -3 \\ -3 & 6y \end{bmatrix}$
 النقطة الحرجة: $f_x = 0$ and $f_y = 0$
 $3x^2 - 3y = 0 \Rightarrow y = x^2$
 $3y^2 - 3x = 0 \Rightarrow x = y^2$
 $y^3 - y = 0 \Rightarrow y(y^2 - 1) = 0$
 $y = 0, y^3 - 1 = 0 \Rightarrow y^3 = 1$
 $y = 1$
 $x = y^2 = (0,1)$
 $(x,y) = (0,0), (1,1)$

Second derivative test:
 $D = f_{xx}f_{yy} - (f_{xy})^2 = 36xy - 9$
 $\ln(0,0) = -9 < 0$ (Saddle Point)
 $\ln(1,1) = 36 - 9 = 27 > 0$
 and $f_{xx} = 6 > 0$

12.6 Lagrange Multipliers — مضاعفات لاغرانج

(Constrained Optimization): maximize/minimize $f(x,y)$ بشرط $g(x,y) = 0$ لحل مسائل التحسين مع قيود

الشرط الضروري: $\nabla f = \lambda \nabla g$
$f_x = \lambda g_x$ و $f_y = \lambda g_y$ و $g(x,y) = 0$ أي
هو مضاعف لاغرانج λ حيث

f ؟ عند نقطة القصوى المقيدة، خط المستوى لـ $\nabla f = \lambda \nabla g$ لماذا
وهذا يعني تناسب متجهات التدرج، $g=0$ يجب أن يكون مماساً لمنحنى القيد
$x + y = 10$ بشرط $f(x,y) = xy$ مثال: أوجد أقصى قيمة لـ
$g(x,y) = x + y - 10 = 0$
$\nabla f = (y, x)$ ، $\nabla g = (1, 1)$
المعادلات: $y = \lambda$ ، $x = \lambda \rightarrow x = y$
من القيد $x + x = 10 \rightarrow x = y = 5$
$f_{\max} = 5 \times 5 = 25$
$x=y$ هذا يؤكد: من بين جميع الأزواج بمجموع 10، حاصل الضرب أكبر عند

13. Vector Calculus — حساب المتجهات

13.1 Vectors — المتجهات

المتجه: كمية لها مقدار واتجاه
$D: v = (v_1, v_2)$ متجه في 2
$D: v = (v_1, v_2, v_3)$ متجه في 3
العمليات الأساسية:
الجمع: $u + v = (u_1 + v_1, u_2 + v_2)$
الضرب بثابت: $k \cdot v = (kv_1, kv_2)$
المقدار (Norm): $ v = \sqrt{v_1^2 + v_2^2}$

13.2 Dot Product — الضرب النقطي

$u \cdot v = u_1v_1 + u_2v_2 + \dots = u v \cos(\theta)$
تطبيقات:
زاوية بين متجهين $\theta = \arccos(u \cdot v / u v) \rightarrow$
المتجهان عموديان $u \cdot v = 0 \rightarrow$
Projection of u on $v = (u \cdot v) / v $
ML؟ لماذا الضرب النقطي مهم في
$\text{cosine similarity} = u \cdot v / (u v)$ يُقاس بـ NLP تشابه الجمل في -
ضرب نقطي $w \cdot x$ حيث $\text{output} = \text{activation}(w \cdot x + b)$: الخلايا العصبية تحسب -

مثال: أوجد الزاوية بين $u=(1,2,-1)$ و $v=(3,1,2)$
$u \cdot v = 3+2-2 = 3$
$ u = \sqrt{1+4+1} = \sqrt{6}$
$ v = \sqrt{9+1+4} = \sqrt{14}$
$\cos \theta = 3/(\sqrt{6} \cdot \sqrt{14}) = 3/\sqrt{84} \approx 0.327$
$\theta = \arccos(0.327) \approx 70.9^\circ$

14. Integration in Higher Dimensions

14.1 Double Integrals — التكاملات الثنائية

في المستوى R فوق منطقة $f(x,y)$ التكامل الثنائي يُحسب حجم الجسم تحت سطح

$\iint_R f(x,y) dA = \iint f(x,y) dy dx$
(Fubini's Theorem) طريقة الحساب
(تكامل من الداخل للخارج) $= \int[a \text{ to } b] \int[c \text{ to } d] f(x,y) dy dx$
مثال: احسب $\int[0 \text{ to } 2] \int[0 \text{ to } 3] (x + 2y) dy dx$
y : بالنسبة لـ الخطوة 1: التكامل الداخلي
$\int[0 \text{ to } 3] (x+2y) dy = [xy + y^2] \text{ from } 0 \text{ to } 3 = 3x + 9$
x : بالنسبة لـ الخطوة 2: التكامل الخارجي
$\int[0 \text{ to } 2] (3x+9) dx = [3x^2/2 + 9x] \text{ from } 0 \text{ to } 2 = 6 + 18 = 24$

14.2 Triple Integrals — التكاملات الثلاثية

$\iiint_V f(x,y,z) dV = \iiint f(x,y,z) dz dy dx$
تُستخدم لحساب:
الحجم: $\iiint_V 1 dV = \text{Volume}$
كثافة الجسم ρ إذا كانت $\iiint_V \rho(x,y,z) dV$: الكتلة -
مركز الكتلة والعزم في الفيزياء والهندسة -
مثال: احسب $\int[0 \text{ to } 1] \int[0 \text{ to } 1] \int[0 \text{ to } 1] xyz dz dy dx$
الخطوة 1: $\int[0 \text{ to } 1] xyz dz = xy[z^2/2] \text{ from } 0 \text{ to } 1 = xy/2$
الخطوة 2: $\int[0 \text{ to } 1] xy/2 dy = x/2[y^2/2] \text{ from } 0 \text{ to } 1 = x/4$
الخطوة 3: $\int[0 \text{ to } 1] x/4 dx = [x^2/8] \text{ from } 0 \text{ to } 1 = 1/8$

How It All Connects — ملخص الربط بين المفاهيم

الجدول التالي يُبيّن كيف تتدرج المفاهيم وترتبط ببعضها

المفهوم	يُعتمد عليه في	AI/ML تطبيق في
النهايات	تعريف المشتقة والتكامل	تحليل خوارزميات
المشتقات	التحسين وقواعد الاشتقاق	Backpropagation
التكامل	الاحتمالات، التوزيعات	توزيعات الاحتمال
∇f التدرج	Gradient Descent	تدريب الشبكات العصبية
Hessian	Newton's Method	Optimizers متقدمة
Series تيلر	تقريب الدوال	فهم سلوك النماذج
اللاغرانجيان	Constrained Opt.	Regularization مفاهيم

— انتهت المذكرة —